

Implementación de un Sistema de Control de Lazo Cerrado para la Estabilización Térmica de un Centro de Datos mediante Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Matias Ezequiel Pormi

Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional

Comisión: K-4011

Profesor: Ing. Omar Oscar Civale

Fecha: Julio de 2026

Resumen—En el presente trabajo se desarrolla el diseño, modelado y validación de un sistema de control automático en lazo cerrado para la regulación de temperatura en el pasillo frío de un centro de datos. Se emplea un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPTD) para caracterizar la dinámica térmica de la planta, utilizando parámetros obtenidos de investigaciones experimentales recientes. El controlador implementado es de tipo PID paralelo, sintonizado para garantizar una respuesta temporal estable y amortiguada ante retardos de transporte. La validación se realiza mediante simulación computacional, analizando la respuesta ante escalones de referencia y la capacidad de rechazo de perturbaciones críticas como ataques de denegación de servicio (DoS) térmicos. Los resultados confirman la eficacia de la acción integral para eliminar el error en estado estable y la capacidad del sistema para mantener condiciones ambientales óptimas según estándares ASHRAE.

Index Terms—Control PID, Data Center, Tiempo Muerto, Aproximación de Padé, Estabilidad del Sistema, Simulación en Python.

ÍNDICE

I. Introducción	1	V. Respuesta Temporal y Rechazo de Perturbaciones	5
II. Alcance y Estructura del Sistema	2	V-A. Respuesta al Escalón de Referencia	5
II-A. Contexto y Segmento de Mercado	2	V-B. Rechazo de Perturbación (Ataque DoS)	6
II-B. Carga del Sistema	2	V-C. Límites Operativos y Condiciones de Falla	7
II-C. Puntos de Interconexión con el Exterior	2	V-D. Calidad de Servicio Térmica y Clasificación Dinámica de Estados	8
II-D. Transductores y Elementos de Medición	2	V-E. Análisis del Error en Estado Estable (e_{ss})	8
II-E. Actuadores y Elementos de Acción	2	V-F. Superposición de Respuestas	10
II-F. Variables, Unidades y Rangos	3	VI. Ensayos y Simulación en Tiempo Real	10
II-G. Amplificador de Error y Señales de Error/Realimentación	3	VI-A. Caso 1: Perturbación en el Límite de Capacidad ($D = 19^\circ\text{C}$)	10
II-H. Relación entre Señales Analógicas y Digitales	3	VI-B. Caso 2: Falla por Capacidad Excedida y Falla Térmica Crítica ($D = 29,5^\circ\text{C}$)	10
II-I. Diagrama de Bloques	3	VI-C. Caso 3: Diagnóstico y Resolución del Bug de Anti-Windup	11
III. Modelado Matemático	3	VII. Conclusión	11
III-A. Identificación de la Planta (G_p)	3	Referencias	11
III-B. Aproximación de Padé	3	Apéndice	13
III-C. Controlador PID (G_c)	3		
IV. Análisis de Estabilidad y Sintonización	4		
IV-A. Trayectoria Directa y Corrección de Signo	4		
IV-B. Sintonización del Controlador y Constantes Propuestas	5		

I. INTRODUCCIÓN

La infraestructura crítica de centros de datos requiere un control ambiental extremadamente riguroso debido a la alta sensibilidad térmica de los componentes semiconductores modernos. En entornos de alta densidad, como los clústeres de computación en la nube, la generación de calor es una variable volátil que depende directamente de la carga de procesamiento del servidor. Un incremento descontrolado en la temperatura no solo compromete la vida útil del hardware (acelerando fallos por electromigración y fatiga térmica), sino que también degrada significativamente la eficiencia energética del centro de datos (medida a través del *Power Usage Effectiveness*, PUE).

El objetivo de este proyecto es diseñar un lazo de control cerrado que regule la temperatura de inyección de aire frío mediante la modulación de ventiladores de velocidad

variable en una unidad de acondicionamiento de aire de precisión (CRAC). Se busca un comportamiento dinámico que equilibre la velocidad de respuesta con la estabilidad robusta, garantizando que el sistema pueda absorber picos térmicos severos sin entrar en oscilaciones divergentes.

II. ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

II-A. Contexto y Segmento de Mercado

El sistema se enmarca en el mercado de la climatización de precisión para centros de datos corporativos y de proveedores Cloud. Se utiliza la técnica de confinamiento de pasillo frío, donde el aire a baja temperatura es inyectado desde el suelo técnico y aspirado por la parte frontal de los racks de servidores. La separación física de los flujos de aire frío y caliente (pasillo caliente) es esencial para evitar la mezcla termodinámica y optimizar la ganancia térmica de la planta. Como referencia de hardware de precisión, se consideran las unidades de la línea **Schneider Electric Uniflair™** (Serie LE/DX).

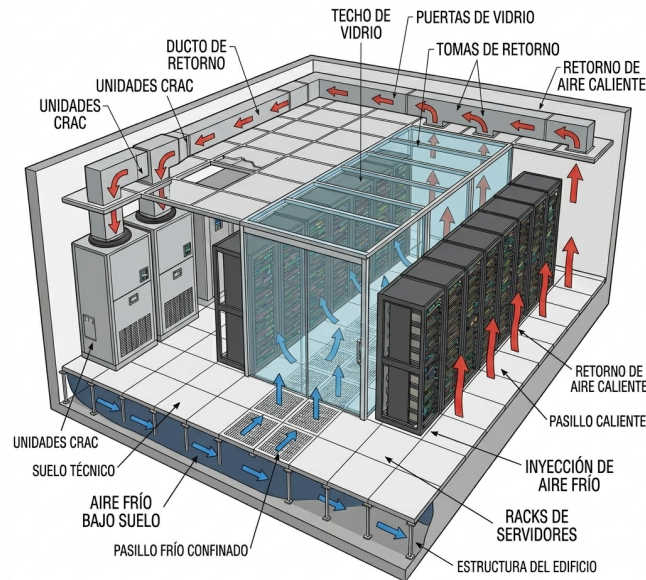


Figura 1. Esquema de confinamiento de pasillo frío y dinámica de flujo de aire en el Data Center. Se observa la inyección de aire frío por el suelo técnico elevado (raised floor), la aspiración por los servidores, y el retorno de aire caliente (hot air return) hacia la unidad CRAC/CAH.

II-B. Carga del Sistema

La carga térmica a disipar está constituida por la **Carga Térmica de IT** (Q_{IT}), generada por los racks de servidores de computación activa. Esta carga se modela en kilowatts [kW] y es una variable dinámica que fluctúa según el procesamiento de transacciones. Ante un pico súbito de tráfico, la disipación térmica del silicio actúa de forma inmediata, elevando la temperatura del flujo de aire adyacente.

II-C. Puntos de Interconexión con el Exterior

- **Consigna de Operación (Setpoint):** Temperatura de consigna de inyección definida por el operador según las guías ASHRAE TC 9.9, típicamente a 22°C (rango permitido de 18°C a 27°C).

- **Suministro Energético:** Interfaz con la red eléctrica trifásica industrial (380V/480V, 50/60 Hz) para alimentar los motores de conmutación electrónica (EC) de los sopladores y la etapa del compresor.
- **Gestión de Datos:** Protocolos de comunicación industrial (Modbus TCP/IP o SNMP) para la comunicación del controlador con el sistema de monitoreo DCIM (*Data Center Infrastructure Management*).
- **Interfaces Físicas de Aire:** Acoplamiento fluido-dinámico entre la descarga del evaporador de la CRAC y la cara frontal del rack (pasillo frío), y el retorno del pasillo caliente.

II-D. Transductores y Elementos de Medición

El elemento de realimentación principal es un **sensor de temperatura industrial de resistencia de platino (RTD Pt100)** de alta precisión acoplado a un transmisor electrónico linealizado. El transmisor compensa la pequeña no linealidad natural de la resistencia del platino y convierte la medición de temperatura en una señal analógica de tensión (0-10 V DC) de forma perfectamente lineal dentro del rango de operación industrial de la planta (0°C a 50°C).

La ecuación del transductor lineal se expresa como:

$$V_{sensor}(T) = V_{min} + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{T_{max} - T_{min}} \right) (T - T_{min}) \quad (1)$$

Sustituyendo los límites del rango configurado ($T_{min} = 0^\circ\text{C}$, $T_{max} = 50^\circ\text{C}$, $V_{min} = 0\text{ V}$, $V_{max} = 10\text{ V}$), se obtiene la relación directa:

$$V_{sensor}(T) = 0,2 \cdot T \quad (2)$$

donde T es la temperatura en °C y $V_{sensor}(T)$ es la tensión analógica entregada al controlador. Bajo esta relación, el Setpoint nominal de 22°C se corresponde con 4,4 V y la temperatura inicial de 28°C equivale a 5,6 V. Posteriormente, esta tensión es digitalizada por un Convertidor Analógico-Digital (ADC) de 10 bits (0-1023 unidades de cuantización, correspondientes a 0-10 V).

II-E. Actuadores y Elementos de Acción

- **Ventiladores EC (Electronically Commutated):** Ventiladores radiales de alta eficiencia movidos por motores de imanes permanentes con electrónica integrada. Reciben una señal analógica de control de 0-10 V DC del controlador y varían su caudal de aire de forma proporcional del 0 % al 100 % de su capacidad nominal.
- **Válvula de Expansión Electrónica (EEV):** Modula el caudal másico de refrigerante en el lazo de expansión directa de la CRAC para ajustar la potencia frigorífica neta entregada al serpentín.

A los fines del modelado y para simplificar el desarrollo analítico, la dinámica de los actuadores se representa mediante la función de transferencia $G_a(s)$. Dado que su respuesta es sumamente veloz frente a la constante de tiempo térmica de la sala ($\tau = 35\text{ s}$), se considera un comportamiento ideal con $G_a(s) = 1$, de modo que $U(s) = U_{PID}(s)$.

II-F. Variables, Unidades y Rangos

- **Variable Controlada** ($y(t)$): Temperatura de suministro en pasillo frío [°C]. Rango típico de operación: 15°C a 30°C.
- **Referencia** ($r(t)$): Consigna de temperatura o Setpoint [°C]. Rango recomendado por ASHRAE: 18°C a 27°C.
- **Variable Manipulada** ($u(t)$): Esfuerzo de enfriamiento o potencia de enfriamiento [%] (0-100 %).
- **Perturbación** ($d(t)$): Carga térmica IT extra inyectada en el pasillo caliente o pérdidas térmicas por apertura de puertas [°C].

II-G. Amplificador de Error y Señales de Error/Realimentación

El comparador (punto suma) resta la señal de realimentación medida $y_f(t)$ de la referencia $r(t)$. La señal de error resultante es $e(t) = r(t) - y_f(t)$. Debido a que la planta tiene una ganancia estática negativa (un aumento en la potencia de enfriamiento $u(t)$ disminuye la temperatura $y(t)$), el lazo cerrado de control digital calcula la acción del controlador invirtiendo este error o aplicando ganancias de sintonía negativas para mantener el lazo estable con realimentación negativa constructiva. El amplificador de error se implementa en software dentro del procesador digital de la CRAC.

II-H. Relación entre Señales Analógicas y Digitales

El lazo físico es analógico y continuo, pero el algoritmo PID se ejecuta digitalmente en un microcontrolador o PLC de precisión. Esto requiere:

1. **Discretización de Señales:** Un ADC lee la tensión del transmisor del sensor Pt100 con un tiempo de muestreo de $T_s = 100$ ms. Dado que la constante de tiempo térmica de la sala ($\tau = 35$ s) es mucho mayor que T_s ($\tau \gg T_s$), la aproximación por modelado continuo en Laplace es plenamente válida.
2. **Conversión DAC:** La salida de control digital (0-100 %) es convertida en una señal física de 0-10 V mediante salidas analógicas con modulación por ancho de pulsos (PWM) filtradas con una resolución de 8 bits.
3. **Conversión de Unidades en Software y Compensación de $H(s)$:** Para posibilitar que las variables internas y de consigna se operen directamente en grados Celsius (°C), el firmware del controlador realiza la conversión de la lectura del sensor dividiendo el valor digital por la ganancia del transductor ($H(s) = 0,2 \text{ V/°C}$). Esta operación de calibración en software compensa la ganancia del sensor, resultando en una realimentación efectiva unitaria ($H_{eff}(s) = 1$). Por lo tanto, las constantes de sintonización propuestas ($K_p = 2,5$, $K_i = 0,08$, $K_d = 0,5$) son ganancias del controlador de software. Físicamente, para mantener el mismo comportamiento dinámico en el lazo analógico (dominio de tensión de 0-10 V), las ganancias físicas equivalentes en tensión son 5 veces mayores ($K_{p,phys} = 12,5 \text{ %/V}$, $K_{i,phys} = 0,4 \text{ %/(V·s)}$, $K_{d,phys} = 2,5 \text{ %·s/V}$).

II-I. Diagrama de Bloques

La estructura del sistema sigue la topología de realimentación unitaria con adición de perturbación. En la Fig. 2 se detalla la interconexión.

III. MODELADO MATEMÁTICO

III-A. Identificación de la Planta (G_p)

Para obtener la dinámica de la planta, se emplea la metodología de **Identificación por Respuesta al Escalón**. Se induce una variación escalón en el esfuerzo de los ventiladores de la CRAC y se registra el transitorio de la temperatura. Con base en el estudio experimental de Liu et al. (2026) [1], el proceso se modela como un sistema de **Primer Orden con Tiempo Muerto (FOPTD)**:

$$G_p(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{-0,25 e^{-4,5s}}{35s + 1} \quad (3)$$

donde:

- $K = -0,25 \text{ °C/%}$ representa la ganancia estática del proceso. El signo negativo indica físicamente una relación inversa o de acción inversa (*reverse-acting*): un incremento en la variable manipulada (esfuerzo o potencia de enfriamiento $u(t)$) produce una disminución en la variable controlada (temperatura del pasillo frío $y(t)$). Cuantitativamente, un aumento del 1 % en el esfuerzo de enfriamiento reduce la temperatura en 0,25 °C en estado estacionario.
- $\tau = 35$ s es la constante de tiempo térmica de la zona confinada (inercia térmica).
- $\theta = 4,5$ s es el tiempo muerto o retardo de transporte, que modela el tiempo de tránsito del aire frío desde la descarga de la CRAC hasta el plano de los servidores.

III-B. Aproximación de Padé

El retardo de transporte $e^{-\theta s}$ representa un operador trascendente no racional. Para posibilitar el análisis dinámico en el dominio de Laplace, se aproxima mediante una expansión de Padé de segundo orden ($n = 2$):

$$e^{-\theta s} \approx \frac{\theta^2 s^2 - 6\theta s + 12}{\theta^2 s^2 + 6\theta s + 12} \quad (4)$$

Sustituyendo $\theta = 4,5$ s, la aproximación del retardo resulta en:

$$e^{-4,5s} \approx \frac{20,25s^2 - 27s + 12}{20,25s^2 + 27s + 12} \quad (5)$$

III-C. Controlador PID (G_c)

El controlador utilizado sigue la ley analógica paralela clásica Proporcional-Integral-Derivativa:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (6)$$

- **Acción Proporcional** (K_p): Proporciona la fuerza correctora proporcional a la desviación térmica actual, acelerando la respuesta del sistema.
- **Acción Integral** (K_i): Elimina el error remanente en estado estacionario ($e_{ss} = 0$) acumulando la historia del error, fundamental para absorber la carga térmica permanente de los servidores.
- **Acción Derivativa** (K_d): Introduce un efecto anticipativo y de amortiguamiento evaluando la derivada temporal del error, reduciendo el sobreimpulso provocado por la inercia y el retardo.

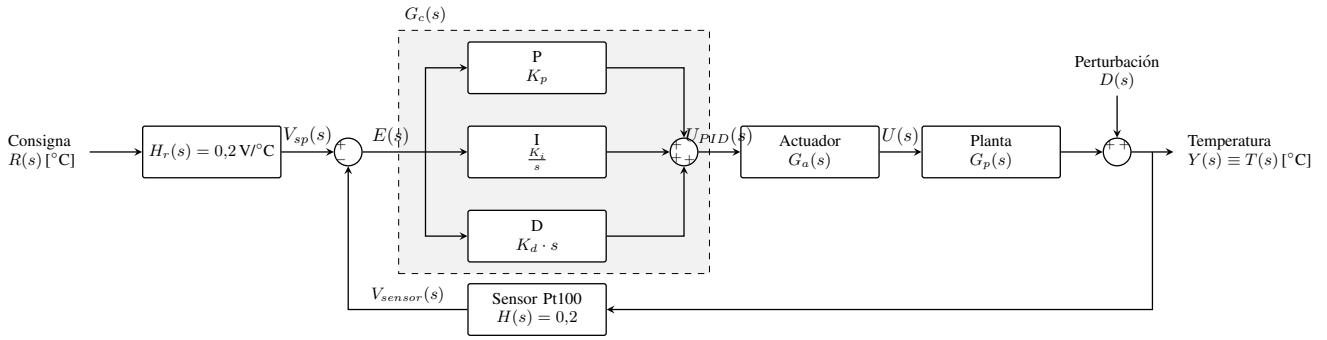


Figura 2. Diagrama de bloques del lazo de control de temperatura del Data Center. Se detalla la señal de referencia $R(s)$, el transmisor de referencia $H_r(s)$, el error $E(s)$, el controlador PID $G_c(s)$, el actuador $G_a(s)$, la planta térmica $G_p(s)$, la perturbación $D(s)$ y el sensor de realimentación $H(s)$.

IV. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y SINTONIZACIÓN

IV-A. Trayectoria Directa y Corrección de Signo

Para analizar la estabilidad y diseñar la sintonía del controlador en lazo cerrado, es fundamental definir la estructura de las funciones de transferencia del sistema. En la teoría de control clásica, distinguimos dos conceptos clave:

1. **Trayectoria Directa ($G_d(s)$):** Es la función de transferencia del camino de ida en el lazo, que va desde la señal de error en tensión $E(s)$ hasta la salida física del proceso $Y(s)$ (sin incluir el sensor de retorno). Físicamente, está compuesta por el controlador y la planta: $G_d(s) = G_c(s)G_p(s)$.
2. **Lazo Abierto ($G_{ol}(s)$, del inglés *open loop*):** Es la ganancia total recorrida al abrir el lazo cerrado justo antes del comparador de error. Se define formalmente como el producto de la trayectoria directa $G_d(s)$ y la función de transferencia del sensor en el camino de realimentación $H(s)$:

$$G_{ol}(s) = G_d(s)H(s) = G_c(s)G_p(s)H(s) \quad (7)$$

Para ilustrar este concepto, la Fig. 3 muestra el lazo de control abierto justo antes del comparador. Al inyectar una señal de prueba en ese punto y recorrer una vuelta completa —atravesando el controlador, la planta y el sensor— se obtiene la ganancia de lazo abierto $G_{ol}(s)$ como el producto de todas las transferencias del camino.

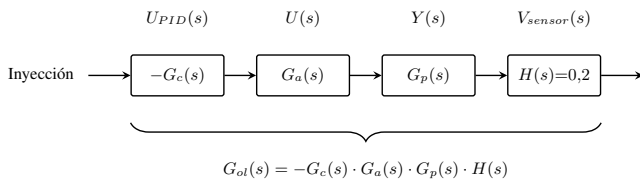


Figura 3. Concepto de ganancia de lazo abierto $G_{ol}(s)$. Al abrir el lazo antes del comparador e inyectar una señal de prueba, se recorre en serie el controlador, el actuador, la planta y el sensor. El producto de estas cuatro transferencias define $G_{ol}(s)$.

Sin embargo, el proceso físico presenta una particularidad crítica: la ganancia estática K de la planta térmica es negativa ($K = -0,25^\circ\text{C}/\%$). Esto significa que un incremento en la acción de control $U(s)$ (mayor velocidad de giro en los ventiladores de la CRAC) produce una reducción en la temperatura de salida $T(s)$ (enfriamiento).

Si implementáramos el lazo con una realimentación negativa convencional ($E = V_{sp} - V_{sensor}$) utilizando ganancias del controlador positivas ($G_c(s) > 0$), el producto de lazo abierto $G_{ol}(s) = G_c(s)G_a(s)G_p(s)H(s)$ tendría un signo negativo neto. Esto transformaría el denominador del lazo cerrado convencional ($1 + G_{ol}(s)$) en un término de la forma $1 - |G_{ol}(s)|$, lo que algebraicamente representa una realimentación constructiva o **realimentación positiva**.

Físicamente, esto desencadenaría una inestabilidad catastrófica (divergencia térmica o runaway): ante un aumento accidental de la temperatura en la sala, V_{sensor} se elevaría, reduciendo la señal de error en tensión $E(s)$. Un controlador con ganancias positivas respondería disminuyendo el esfuerzo $U(s)$ (ventilación), provocando que la temperatura subiera aún más de forma indefinida.

Para restaurar el régimen corrector de realimentación negativa estable, es imperativo realizar una inversión de signo en la acción de control, lo que equivale a modelar el controlador efectivo con signo invertido como $-G_c(s)$. De este modo, la trayectoria directa corregida $G_d(s)$ y la función de lazo abierto $G_{ol}(s)$ utilizada para la caracterización de la estabilidad se definen formalmente como:

$$G_d(s) = -G_c(s)G_a(s)G_p(s) \quad (8)$$

$$G_{ol}(s) = G_d(s)H(s) = -G_c(s)G_a(s)G_p(s)H(s) \quad (9)$$

Esta corrección compensa matemáticamente la ganancia estática negativa del proceso (considerando un comportamiento ideal del actuador con $G_a(s) = 1$), logrando que $G_{ol}(s)$ sea positiva a bajas frecuencias y garantizando que el sistema regule en realimentación negativa. En la Fig. 4 se detalla este esquema simplificado del lazo y cómo se definen ambos componentes.

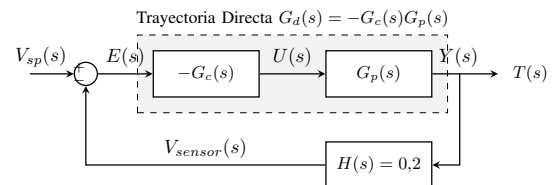


Figura 4. Diagrama de bloques simplificado del lazo de control, destacando la Trayectoria Directa $G_d(s)$ con la inversión de signo incorporada y la realimentación a través del sensor $H(s)$ para obtener $G_{ol}(s) = G_d(s)H(s)$.

IV-B. Sintonización del Controlador y Constantes Propuestas

A partir del modelo FOPTD de la planta identificado en la Sección III —cuya estructura y parámetros ($K = -0,25^\circ\text{C}/\%$, $\tau = 35\text{ s}$, $\theta = 4,5\text{ s}$) fueron adaptados del estudio experimental de Shi, Liu et al. (2026) [1]— se aplicó el método de sintonización de **Ziegler-Nichols** para sistemas de primer orden con tiempo muerto. Este método proporciona una primera estimación de las constantes del PID a partir de la ganancia, la constante de tiempo y el retardo de la planta, y es particularmente adecuado para procesos con respuesta sobreamortiguada como el sistema térmico bajo estudio. Debido a la presencia del tiempo muerto ($\theta = 4,5\text{ s}$), se adoptó un criterio conservador en la elección de las ganancias para mitigar la tendencia oscilatoria intrínseca de los sistemas con retardo y evitar sobreimpulsos de temperatura que pudieran comprometer la integridad del equipamiento de Tecnologías de la Información (TI).

Los parámetros de diseño obtenidos y validados para el controlador físico (expresados en porcentaje de esfuerzo por voltio de error, $\%/V$, para contemplar la ganancia de instrumentación del sensor $H(s) = 0,2\text{ V}/^\circ\text{C}$) son:

- **Ganancia Proporcional** ($K_p = 12,5\text{ } \%/V$): Define la velocidad inicial de respuesta del actuador frente a un desvío térmico medido en tensión. Equivale a una ganancia de $2,5\text{ } \%/^\circ\text{C}$ en el dominio térmico de software.
- **Constante Integral** ($K_i = 0,4\text{ } \%/(\text{V}\cdot\text{s})$): Se encarga de acumular el error y eliminarlo en estado estacionario, equivalente a $0,08\text{ } \%/(\text{V}\cdot\text{s})$ en el dominio térmico de software.
- **Constante Derivativa** ($K_d = 2,5\text{ } \%/s/V$): Amortigua el comportamiento del sistema y compensa el retardo de transporte, equivalente a $0,5\text{ } \%/s/^\circ\text{C}$ en el dominio térmico de software.

La estabilidad absoluta y la robustez temporal de este ajuste se analizan y demuestran mediante las curvas dinámicas detalladas en la siguiente sección.

V. RESPUESTA TEMPORAL Y RECHAZO DE PERTURBACIONES

V-A. Respuesta al Escalón de Referencia

Se simula el arranque del sistema con una temperatura inicial en el Data Center de $T_0 = 28^\circ\text{C}$ y un Setpoint deseado de $T_{sp} = 22^\circ\text{C}$. Para analizar analíticamente la respuesta al escalón de referencia, se asume que la perturbación térmica es nula ($D(s) = 0$).

La Fig. 5 presenta el diagrama de bloques simplificado para esta configuración: el lazo se reduce a la trayectoria de seguimiento, donde solo intervienen la referencia $R(s)$, el transmisor de referencia $H_r(s)$, el controlador, la planta y el sensor de realimentación $H(s)$.

A continuación se presenta el desarrollo analítico de la transferencia de lazo cerrado, paso a paso, a partir de este diagrama.

1. Señales de entrada al comparador. La referencia $R(s)$ [$^\circ\text{C}$] es convertida a voltaje por el transmisor de

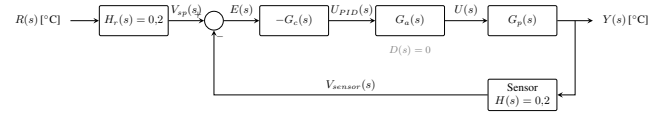


Figura 5. Diagrama de bloques simplificado para el análisis de seguimiento. La perturbación se anula ($D(s) = 0$) y el lazo se reduce a la trayectoria $R(s) \rightarrow Y(s)$ a través del transmisor de referencia $H_r(s)$, el controlador con inversión de signo, el actuador, la planta y el sensor de realimentación $H(s)$.

referencia $H_r(s) = 0,2\text{ V}/^\circ\text{C}$. La temperatura medida $Y(s)$ [$^\circ\text{C}$] es convertida por el sensor $H(s) = 0,2\text{ V}/^\circ\text{C}$:

$$V_{sp}(s) = H_r(s) \cdot R(s) = 0,2 \cdot R(s) \quad (10)$$

$$V_{sensor}(s) = H(s) \cdot Y(s) = 0,2 \cdot Y(s) \quad (11)$$

2. Señal de error. El comparador resta ambas tensiones:

$$\begin{aligned} E(s) &= V_{sp}(s) - V_{sensor}(s) \\ &= H_r(s) R(s) - H(s) Y(s) \end{aligned} \quad (12)$$

3. Controlador. El PID recibe $E(s)$ [V] y entrega la señal $U_{PID}(s)$ [%]. Dado que la planta posee ganancia estática negativa ($K = -0,25$), se invierte el signo del controlador para mantener realimentación negativa:

$$\begin{aligned} U_{PID}(s) &= -G_c(s) \cdot E(s) \\ &= G_c(s) H(s) Y(s) - G_c(s) H_r(s) R(s) \end{aligned} \quad (13)$$

El actuador, modelado como se indicó en la Sección II con dinámica ideal $G_a(s) = 1$, transfiere esta señal sin modificarla: $U(s) = U_{PID}(s)$.

4. Planta. El proceso térmico recibe $U(s)$ y produce la temperatura de salida:

$$Y(s) = G_p(s) \cdot U(s) \quad (14)$$

5. Sustitución. Reemplazando la expresión de $U(s)$ en la ecuación de la planta:

$$Y(s) = G_p(s) [G_c(s) H(s) Y(s) - G_c(s) H_r(s) R(s)] \quad (15)$$

6. Agrupación. Distribuyendo y llevando los términos con $Y(s)$ al miembro izquierdo. Para simplificar la notación se omiten los argumentos (s):

$$Y = G_c G_p H Y - G_c G_p H_r R \quad (16)$$

$$Y - G_c G_p H Y = -G_c G_p H_r R \quad (17)$$

$$Y[1 - G_c G_p H] = -G_c G_p H_r R \quad (18)$$

7. Transferencia de lazo cerrado. Restaurando la notación completa y despejando $Y(s)/R(s)$ se obtiene la expresión general:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{-G_c(s) G_p(s) H_r(s)}{1 - G_c(s) G_p(s) H(s)} \quad (19)$$

En nuestro sistema, el transmisor de referencia y el sensor de realimentación poseen idéntica ganancia: $H_r(s) = H(s) = 0,2\text{ V}/^\circ\text{C}$. Sustituyendo ambos valores se obtiene la transferencia particular del lazo:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{-0,2 G_c(s) G_p(s)}{1 - 0,2 G_c(s) G_p(s)} \quad (20)$$

8. Respuesta al escalón. Con la transferencia de lazo cerrado determinada, puede ahora evaluarse la evolución

temporal de la temperatura. El cambio de referencia constituye un escalón de amplitud $\Delta R = T_{sp} - T_0 = 22 - 28 = -6^\circ\text{C}$, cuya transformada de Laplace es $\Delta R(s) = -6/s$. Por superposición, la respuesta completa en el dominio de Laplace es la suma de la condición inicial y la dinámica transitoria:

$$Y(s) = \frac{28}{s} + \frac{-0,2 G_c(s) G_p(s)}{1 - 0,2 G_c(s) G_p(s)} \cdot \left(\frac{-6}{s} \right) \quad (21)$$

La respuesta temporal $y(t)$ se obtiene expandiendo $Y(s)$ en fracciones parciales y antitransformando cada término. Debido a la aproximación de Padé de segundo orden, el sistema en lazo cerrado resulta de sexto orden. Con la sintonía conservadora adoptada, todos los polos de lazo cerrado son reales y negativos —régimen sobreamortiguado—, por lo que la respuesta carece de oscilaciones y está dominada por el polo más lento. La evolución temporal completa, que se inicia en $y(0) = 28^\circ\text{C}$ y converge asintóticamente a $y(\infty) = 22^\circ\text{C}$, se obtiene numéricamente en la simulación de la Fig. 6.

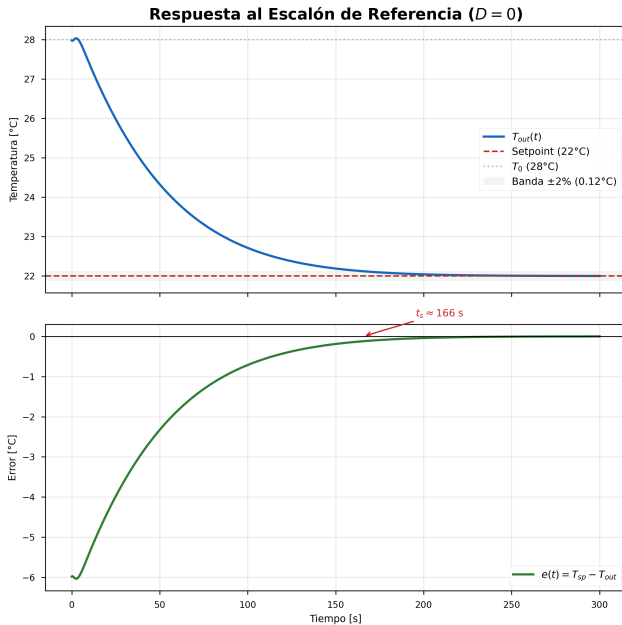


Figura 6. Respuesta al escalón de referencia ($D = 0$). En el gráfico superior (temperatura) se representa la evolución de la temperatura de salida $T_{out}(t)$ (curva azul sólida) partiendo del estado inicial $T_0 = 28^\circ\text{C}$ (línea punteada gris) y convergiendo de forma sobreamortiguada al setpoint de 22°C (línea discontinua roja). En el gráfico inferior (error) se detalla la señal de error de seguimiento $e(t) = T_{sp} - T_{out}$ (curva verde sólida), la cual inicia en -6°C y alcanza el valor de error nulo con un tiempo de asentamiento $t_s \approx 166$ s.

V-B. Rechazo de Perturbación (Ataque DoS)

En $t = 200$ s, se introduce una perturbación tipo escalón de magnitud $5,0^\circ\text{C}$. Este valor modela el incremento promedio de temperatura típico en el pasillo frío bajo condiciones reales de un ataque de denegación de servicio (DoS) en un sistema con confinamiento térmico. No obstante, en el simulador interactivo de escritorio se evalúan perturbaciones extremas de hasta $25,0^\circ\text{C}$ con el fin de estresar el lazo de control y caracterizar empíricamente su límite físico de saturación y pérdida de capacidad de regulación.

A continuación se analiza el rechazo de la perturbación de forma aislada. Se anula la consigna de referencia ($R(s) = 0$), y por tanto $V_{sp}(s) = 0$) para estudiar exclusivamente el camino de la perturbación hacia la salida. La Fig. 7 presenta el diagrama de bloques resultante, donde se reemplaza $R(s)$ por 0 y se agrega la perturbación $D(s)$ sumada a la salida de la planta.

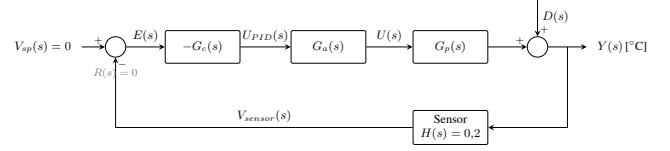


Figura 7. Diagrama de bloques simplificado para el análisis de perturbación ($R(s) = 0$). La referencia se anula y la perturbación $D(s)$ se suma después de la planta con signo positivo, modelando el aumento aditivo de temperatura provocado por el ataque DoS.

1. Señal de realimentación. El sensor mide la temperatura de salida y la convierte a voltaje:

$$V_{sensor}(s) = H(s) Y(s) \quad (22)$$

2. Señal de error. Con la referencia anulada, $V_{sp}(s) = 0$. El error es el negativo de la realimentación:

$$E(s) = 0 - V_{sensor}(s) = -H(s) Y(s) \quad (23)$$

3. Controlador. El PID recibe $E(s)$ [V] y entrega la señal $U_{PID}(s)$ [%]. Aplicando la inversión de signo para compensar la ganancia negativa de la planta:

$$\begin{aligned} U_{PID}(s) &= -G_c(s) \cdot E(s) \\ &= -G_c(s) \cdot (-H(s) Y(s)) \\ &= G_c(s) H(s) Y(s) \end{aligned} \quad (24)$$

El actuador, con dinámica ideal $G_a(s) = 1$, transfiere esta señal sin modificarla: $U(s) = U_{PID}(s)$.

4. Planta con perturbación. La perturbación $D(s)$ se suma a la salida de la planta, elevando la temperatura de forma aditiva. La salida total es:

$$Y(s) = G_p(s) U(s) + D(s) \quad (25)$$

5. Sustitución. Reemplazando $U(s)$ en la ecuación de la planta:

$$Y(s) = G_p(s) G_c(s) H(s) Y(s) + D(s) \quad (26)$$

6. Agrupación. Distribuyendo y llevando los términos con $Y(s)$ al miembro izquierdo. Omitiendo momentáneamente los argumentos (s) por claridad:

$$Y = G_c G_p H Y + D \quad (27)$$

$$Y - G_c G_p H Y = D \quad (28)$$

$$Y[1 - G_c G_p H] = D \quad (29)$$

7. Transferencia de perturbación. Restaurando la notación completa y despejando $Y(s)/D(s)$:

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 - G_c(s) G_p(s) H(s)} \quad (30)$$

8. Respuesta concreta al ataque DoS. La perturbación se modela como un escalón de $5,0^\circ\text{C}$ filtrado por la misma dinámica térmica del pasillo frío (FOPTD con $\tau = 35$ s y $\theta = 4,5$ s), ya que el calor generado por los servidores

debe propagarse por el mismo medio físico que el aire de enfriamiento. Su transformada de Laplace es:

$$D(s) = \frac{5 \cdot e^{-4,5s}}{s \cdot (35s + 1)} \quad (31)$$

La temperatura en el dominio de Laplace resulta $Y(s) = T_d(s) \cdot D(s)$. Su evolución temporal —obtenida numéricamente por la complejidad introducida por las aproximaciones de Padé— asciende de forma suave y amortiguada, alcanzando un pico máximo de $24,36^\circ\text{C}$ a los $t \approx 45\text{ s}$. La acción integral del PID incrementa progresivamente la potencia de los ventiladores, y el sistema retorna al setpoint de $22,00^\circ\text{C}$ en $t \approx 229\text{ s}$. La Fig. 8 muestra esta respuesta en forma aislada, y la Fig. 10 la evolución combinada con el seguimiento.

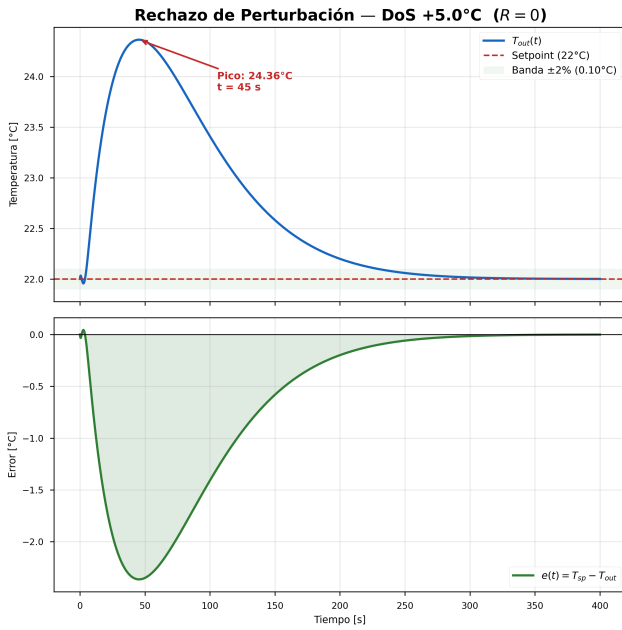


Figura 8. Rechazo de perturbación ($R = 0$). Simulación del efecto de un ataque DoS de $+5^\circ\text{C}$. El gráfico superior muestra la temperatura de salida $T_{out}(t)$ (curva azul sólida), la cual parte del setpoint de 22°C (línea discontinua roja), alcanza un pico máximo de $24,36^\circ\text{C}$ a los $t = 45\text{ s}$ debido a la inercia térmica y regresa progresivamente a la banda de tolerancia de $\pm 2\%$ (franja sombreada verde). El gráfico inferior muestra la señal de error de regulación $e(t)$ (curva verde sólida); el área sombreada bajo dicha curva representa gráficamente la Severidad de la Excursión Térmica (TES), la cual es anulada en estado estacionario gracias a la acción integral.

V-C. Límites Operativos y Condiciones de Falla

Cualquier sistema físico de control posee restricciones en sus actuadores, ya que no existen fuentes capaces de entregar energía infinita. En nuestro caso, la unidad CRAC tiene una capacidad de enfriamiento delimitada por un rango de operación física de 0% (unidad apagada o válvulas cerradas) a 100% (unidad a máxima potencia).

Esta limitación física impone una frontera crítica: si el calor disipado por los servidores más el aporte térmico de una perturbación externa (como el ataque DoS) superan la capacidad máxima de extracción de calor del CRAC al 100% de apertura, el lazo de control perderá su capacidad de regular y la temperatura del pasillo frío subirá sin control.

Para encontrar matemáticamente este límite y definir en qué punto el sistema entra en una condición de falla,

planteamos un **balance térmico en estado estacionario** (régimen permanente, cuando el transitorio ha concluido y las variables se han estabilizado). Físicamente, la temperatura final del aire en el pasillo frío (T_{out}) depende del balance de dos fuerzas opuestas: las que aportan calor (la temperatura base de la sala T_0 y la perturbación térmica externa D) y la fuerza que inyecta frío (el enfriamiento del CRAC, modelado como $-|K| \cdot U$, donde U es la apertura en $\%$ y $|K|$ es la ganancia del proceso en valor absoluto):

$$T_{out} = T_0 + D - |K| U \quad (32)$$

Dado que el objetivo del lazo de control en régimen permanente es la regulación exacta en el setpoint de consigna ($T_{out} = T_{sp}$), podemos reescribir el balance como:

$$T_{sp} = T_0 + D - |K| U \quad (33)$$

Despejando el esfuerzo de control necesario U para sostener esta igualdad, se obtiene la expresión general:

$$U = \frac{T_0 - T_{sp} + D}{|K|} \quad (34)$$

Esta ecuación posee una interpretación física muy directa:

- **El numerador** ($T_0 - T_{sp} + D$): Representa los grados Celsius totales que el CRAC debe extraer del pasillo frío. Está compuesto por la diferencia térmica base para alcanzar el setpoint ($T_0 - T_{sp}$) más el calor adicional aportado por la perturbación (D).
- **El denominador** ($|K|$): Representa la ganancia del proceso en valor absoluto (cuántos grados Celsius disminuye la temperatura por cada 1% de apertura del CRAC).

De esta forma, el esfuerzo de control U es simplemente el cociente entre el salto térmico total a enfriar y la capacidad unitaria de refrigeración del actuador.

Evaluando con los parámetros nominales del diseño ($|K| = 0,25^\circ\text{C}/\%$, $T_0 = 28^\circ\text{C}$ y $T_{sp} = 22^\circ\text{C}$), la ecuación de esfuerzo se reduce a:

$$U = \frac{28 - 22 + D}{0,25} = 4(6 + D) = 24 + 4D \quad (35)$$

Donde la constante de 24% representa el esfuerzo base del CRAC necesario para mantener el pasillo a 22°C partiendo de los 28°C iniciales, en ausencia completa de perturbaciones ($D = 0$).

Condición de operación normal. El sistema operará bajo control cerrado (operación normal) siempre y cuando el CRAC no se sature físicamente, lo cual exige que el esfuerzo calculado no supere el 100% . Resolviendo la inecuación:

$$24 + 4D \leq 100 \implies D \leq 19^\circ\text{C} \quad (36)$$

Para el caso general con temperaturas arbitrarias, el límite admisible de perturbación es $D \leq 25 - (T_0 - T_{sp})$. Si la perturbación D supera este umbral (por ejemplo, $D = 25^\circ\text{C}$), el CRAC operará saturado al 100% de su potencia y la temperatura del pasillo frío quedará permanentemente desviada por encima del setpoint.

Definición de falla. A partir de este límite físico, el sistema clasifica las condiciones de falla del lazo de control según dos criterios:

- **Falla por Capacidad de Enfriamiento (Rojo):** Ocurre cuando la perturbación excede el límite teórico

($D > 19^\circ\text{C}$) haciendo que el CRAC se sature al 100 % por un tiempo continuo superior a $t_{\text{sat}} \geq 30$ segundos, lo que rompe el lazo de control y eleva la temperatura ambiente.

- **Falla Térmica Crítica (Rojo):** Se activa si la temperatura física del aire supera los 32°C (límite absoluto de ASHRAE), poniendo en riesgo inmediato de daño térmico a los procesadores de los servidores.

Medidas de mitigación. En configuraciones típicas de Data Center se emplea redundancia $N + 1$: si una unidad CRAC satura, las restantes absorben la carga excedente. Adicionalmente, un lazo de control feedforward que anticipa el aumento de carga térmica a partir de la monitorización del uso de CPU puede iniciar el enfriamiento antes de que la temperatura del aire se eleve, reduciendo el pico transitorio y ampliando el margen efectivo de rechazo.

V-D. Calidad de Servicio Térmica y Clasificación Dinámica de Estados

Más allá de la condición de falla por saturación física, el sistema debe cumplir con la normativa **ASHRAE TC 9.9** (Clase A1) para asegurar la integridad de los servidores:

- **Umbral Recomendado ($\leq 27^\circ\text{C}$):** Límite térmico óptimo. Superarlo acelera la degradación física del hardware por fatiga térmica.
- **Umbral Límite ($\leq 32^\circ\text{C}$):** Límite extremo de operación. Superarlo implica un riesgo inminente de daño físico y activa el apagado automático (*thermal shut-down*) de los equipos.

Para evaluar el impacto térmico del ataque DoS durante el transitorio, el simulador calcula en tiempo real tres métricas sencillas de Calidad de Servicio (QoS):

- **Tiempo de Degradación ($t_{>27}$):** Tiempo acumulado (en segundos) en el cual la temperatura del pasillo frío supera los 27°C .
- **Tiempo de Falla Térmica ($t_{>32}$):** Tiempo acumulado en el cual la temperatura excede los 32°C .
- **Severidad del Desvío (TES):** Representa el área bajo la curva del error térmico (en $^\circ\text{C}\cdot\text{s}$) por encima del setpoint, acumulada desde el inicio del ataque.

El simulador de escritorio evalúa dinámicamente las variables físicas de la planta ($T(t)$ y $u(t)$) para clasificar el estado de operación general según la Tabla I.

Cuadro I
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DINÁMICA DE ESTADOS

Estado	Temperatura	Actuador (CRAC)
Normal (Verde)	$T(t) \leq 27^\circ\text{C}$	Actuador con margen ($u < 100\%$)
Alerta (Amarillo)	$27 < T(t) \leq 32^\circ\text{C}$ o bien $T(t) \leq 27^\circ\text{C}$	Actuador saturado ($u = 100\%$ por < 30 s) pero con consigna segura.
Falla (Rojo)	$T(t) > 32^\circ\text{C}$ o bien $T(t) > 27^\circ\text{C}$	Actuador saturado persistentemente ($u = 100\%$ por $t_{\text{sat}} \geq 30$ s).

V-E. Análisis del Error en Estado Estable (e_{ss})

El sistema de control térmico original posee una realimentación no unitaria debido a la ganancia del sensor de temperatura ($H(s) = 0,2 \text{ V}/^\circ\text{C}$). Dado que las señales en

el comparador principal se encuentran en el dominio de tensión eléctrica y no de temperatura, no es posible calcular ni evaluar directamente el error físico de seguimiento como la diferencia de temperatura $R(s) - Y(s)$ desde la señal de error de tensión $E(s)$.

Para calcular de manera rigurosa y conceptual el error en estado estacionario, se aplica el procedimiento clásico de transformación de diagramas de bloques para convertir el lazo original en un lazo equivalente con realimentación unitaria. De este modo, la señal de error se define directamente en la misma unidad física que la variable de consigna ($^\circ\text{C}$). En la Fig. 9 se detallan gráficamente los cuatro pasos de esta transformación.

El desglose físico-matemático de cada etapa del procedimiento es el siguiente:

1. Paso (a) a Paso (b): Reorganización y desplazamiento de bloques. El lazo cerrado original cumple con la relación de salida:

$$Y(s) = \frac{-G_c(s)G_p(s)H_r(s)}{1 - G_c(s)G_p(s)H(s)} \cdot R(s) \quad (37)$$

Para colocar a la referencia física $R(s)$ en el comparador de entrada, desplazamos la ganancia $H_r(s)$ pasándola al interior del lazo, lo que equivale a multiplicar la trayectoria directa original por $H_r(s)$ y a dividir el lazo de realimentación por el mismo factor. Esto define un bloque directo equivalente $G'(s)$ y una realimentación equivalente $H'(s)$:

$$G'(s) = -H_r(s)G_c(s)G_p(s) \quad (38)$$

$$H'(s) = \frac{H(s)}{H_r(s)} \quad (39)$$

Esta configuración (Paso b) conserva de forma exacta la transferencia de lazo cerrado, permitiendo realizar comparaciones térmicas en el nodo sumador de entrada.

2. Paso (b) a Paso (c): Suma y resta de realimentación unitaria. En un lazo no unitario, la realimentación hacia el comparador es $Y(s)H'(s)$, lo que genera un error que no equivale al desvío real $R(s) - Y(s)$. Para obtener la señal del error de seguimiento físico $\varepsilon(s) = R(s) - Y(s)$, sumamos y restamos un camino de realimentación unitaria en paralelo. La señal de realimentación modificada se descompone como:

$$Y(s)H'(s) = Y(s) \cdot 1 + Y(s)(H'(s) - 1) \quad (40)$$

Esto nos permite bifurcar la señal en dos comparadores en cascada (Paso c): el comparador externo calcula el error físico de seguimiento $\varepsilon(s) = R(s) - Y(s)$, y el comparador interno procesa el término de ajuste $Y(s)(H'(s) - 1)$.

3. Paso (c) a Paso (d): Simplificación del lazo interno. El lazo de realimentación secundario interno tiene como bloque de trayectoria directa a $G'(s)$ y como bloque de realimentación a $H'(s) - 1$. La transferencia reducida de este sub-lazo genera la trayectoria directa equivalente $G_e(s)$ del lazo unitario final:

$$G_e(s) = \frac{G'(s)}{1 + G'(s)(H'(s) - 1)} \quad (41)$$

El sistema se reduce así a un lazo unitario equivalente (Paso d), donde la relación entre el error de seguimiento $\varepsilon(s)$ y la referencia es:

$$\varepsilon(s) = R(s) - Y(s) = \frac{R(s)}{1 + G_e(s)} \quad (42)$$

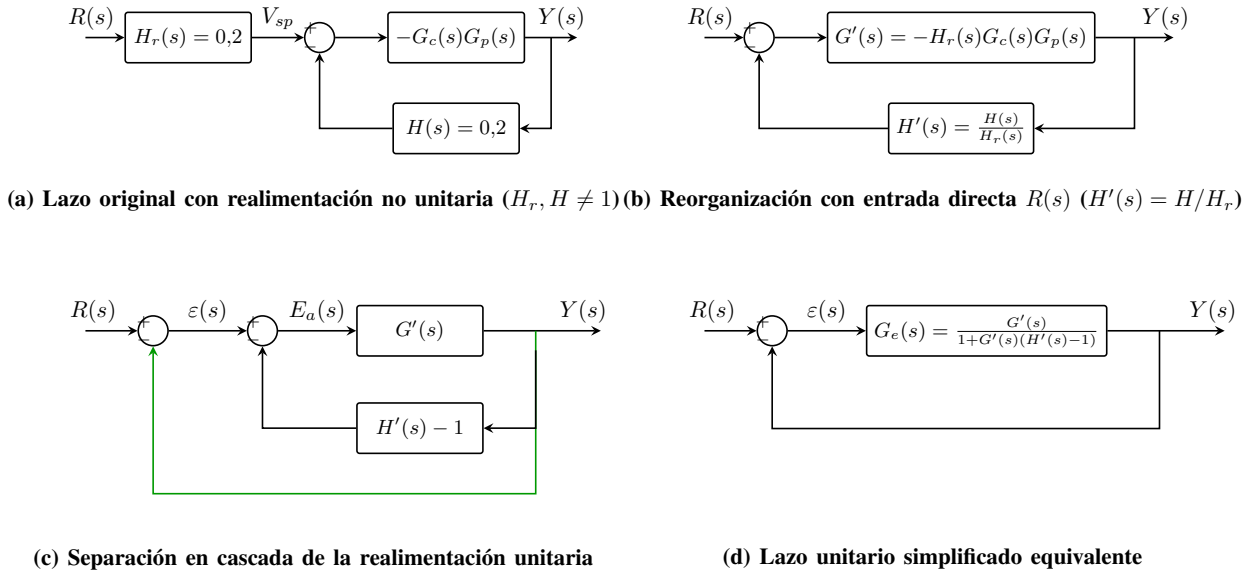


Figura 9. Procedimiento paso a paso para la transformación de un lazo con realimentación no unitaria en un lazo equivalente de realimentación unitaria, exponiendo directamente el error de seguimiento físico $\varepsilon(s) = R(s) - Y(s)$ en la misma unidad física de la referencia ($^{\circ}\text{C}$).

Aplicación al sistema con instrumentación simétrica. Dado que el transmisor de referencia y el sensor de realimentación poseen la misma ganancia ($H_r(s) = H(s) = 0,2 \text{ V/}^{\circ}\text{C}$), el factor de realimentación equivalente es unitario y el término de realimentación interna secundaria se anula:

$$H'(s) = \frac{0,2}{0,2} = 1 \quad (43)$$

$$H'(s) - 1 = 0 \quad (44)$$

Esto simplifica de forma inmediata la trayectoria directa equivalente a:

$$G_e(s) = G'(s) = -0,2 G_c(s) G_p(s) \quad (45)$$

Utilizando la función de transferencia del lazo unitario equivalente, aplicamos el Teorema del Valor Final para analizar analíticamente el error en régimen permanente.

1. Error de seguimiento ante escalón de referencia. Para un cambio tipo escalón en la temperatura deseada de magnitud T , la entrada es $R(s) = T/s$. El error en estado estacionario se calcula como:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \varepsilon(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot (T/s)}{1 + G_e(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T}{1 + G_e(s)} \quad (46)$$

El controlador PID paralelo incluye una acción integral con ganancia K_i/s . Al evaluar el límite en baja frecuencia ($s \rightarrow 0$), la transferencia del controlador tiende a infinito ($G_c(0) \rightarrow \infty$), lo que a su vez causa que la trayectoria equivalente tienda a infinito ($G_e(0) \rightarrow \infty$). Al evaluar el límite del error permanente:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T}{1 + G_e(s)} = 0 \quad (47)$$

Este resultado analítico garantiza un error de seguimiento nulo ante cambios sostenidos en el setpoint térmico.

2. Error de seguimiento ante escalón de perturbación. Con la entrada de consigna anulada ($R(s) = 0$), el error físico es $\varepsilon(s) = -Y(s)$. A partir de la transferencia de lazo cerrado ante perturbaciones obtenida en la Sección V-B, la

salida $Y(s)$ en función de la trayectoria equivalente del lazo unitario $G_e(s)$ se expresa como:

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 - G_c(s) G_p(s) H(s)} = \frac{1}{1 + G_e(s)} \quad (48)$$

Por lo tanto, la señal de error ante perturbaciones térmicas es:

$$\varepsilon(s) = -Y(s) = -\frac{D(s)}{1 + G_e(s)} \quad (49)$$

Para la perturbación térmica real asociada al ataque DoS, cuya dinámica se modela filtrada por la inercia de la planta y el retardo, la transformada de Laplace es:

$$D(s) = \frac{d \cdot e^{-4,5s}}{s \cdot (35s + 1)} \quad (50)$$

donde d representa la magnitud del salto térmico de la perturbación. Calculamos el error permanente en estado estable aplicando el Teorema del Valor Final:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \varepsilon(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \left[-\frac{d \cdot e^{-4,5s}}{s \cdot (35s + 1)} \cdot \frac{1}{1 + G_e(s)} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} -\frac{d \cdot e^{-4,5s}}{(35s + 1)(1 + G_e(s))} \end{aligned} \quad (51)$$

Al evaluar el límite cuando $s \rightarrow 0$: - La inercia térmica tiende a la unidad: $35s + 1 \rightarrow 1$. - El término de retardo tiende a la unidad: $e^{-4,5s} \rightarrow 1$. - La trayectoria directa equivalente tiende a infinito debido al integrador: $G_e(0) \rightarrow \infty$. Sustituyendo estos límites, se demuestra de forma rigurosa que el error en estado estable es nulo:

$$e_{ss} = -\frac{d \cdot 1}{1 \cdot (1 + \infty)} = 0 \quad (52)$$

La presencia de la acción integral asegura este rechazo completo de la perturbación térmica sostenida, retornando la temperatura del pasillo frío al valor del setpoint seleccionado sin desvío permanente.

Conclusión. Tanto en el seguimiento de referencia como en el rechazo de perturbaciones, el error en régimen permanente es nulo. La acción integral es el único término del controlador que garantiza este resultado: sin el integrador ($K_i = 0$), $G_e(0)$ sería finito y existiría un error remanente proporcional a la magnitud de la excitación, inaceptable en un entorno donde la estabilidad térmica es crítica para la integridad del equipamiento de TI.

V-F. Superposición de Respuestas

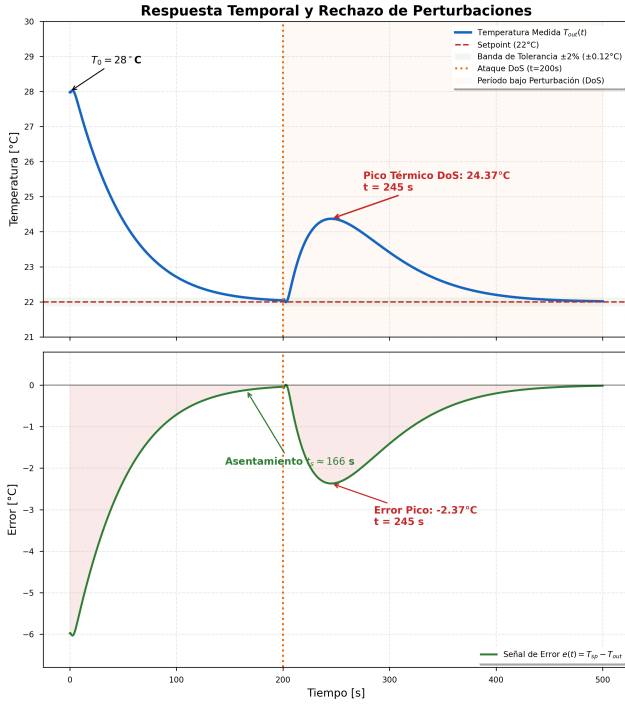


Figura 10. Respuesta completa y superpuesta del sistema. El gráfico superior detalla la temperatura medida $T_{out}(t)$ (curva azul sólida) en el pasillo frío. Se observa el seguimiento inicial desde $T_0 = 28^\circ\text{C}$ (convergencia a la franja verde de tolerancia en $t_s \approx 166$ s) y la inyección del ataque DoS en $t = 200$ s (línea punteada vertical naranja), lo que eleva transitoriamente la temperatura hasta un pico de $24,37^\circ\text{C}$ antes de estabilizarse nuevamente en la zona segura (período bajo perturbación sombreado en color crema). El gráfico inferior representa la señal de error $e(t) = T_{sp} - T_{out}$ (curva verde sólida) con el desvío térmico acumulado sombreado en rosa, mostrando un error nulo en régimen permanente para ambas etapas.

La Fig. 10 reúne visualmente los dos fenómenos analizados en las secciones anteriores. La curva graficada es la superposición de la respuesta al escalón de referencia (Sección V-A) y la respuesta al ataque DoS (Sección V-B). En el dominio de Laplace, para $0 \leq t < 200$ s la temperatura evoluciona según:

$$Y_{track}(s) = \frac{28}{s} + \frac{-0,2 G_c(s) G_p(s)}{1 - 0,2 G_c(s) G_p(s)} \cdot \frac{-6}{s} \quad (53)$$

y para $t \geq 200$ s se superpone la contribución de la perturbación:

$$Y(s) = Y_{track}(s) + \frac{1}{1 - G_c(s) G_p(s) H(s)} \cdot \frac{5 \cdot e^{-4,5s}}{s \cdot (35s + 1)} \quad (54)$$

Se observa que en ambos tramos el error converge a cero, confirmando analítica y experimentalmente la eficacia de la acción integral.

VI. ENSAYOS Y SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL

Para complementar el análisis analítico continuo y validar empíricamente las decisiones de diseño del controlador, se realizaron ensayos dinámicos utilizando el simulador interactivo de escritorio (`app_escritorio.py`). El simulador resuelve segundo a segundo la ecuación diferencial del sistema térmico, incorporando las no linealidades del actuador (saturación en 0-100 %) y evaluando la clasificación de estados operativos de forma dinámica. A continuación, se detallan tres escenarios experimentales representativos que caracterizan el comportamiento del sistema.

VI-A. Caso 1: Perturbación en el Límite de Capacidad ($D = 19^\circ\text{C}$)

En este ensayo, se inyectó una perturbación térmica tipo escalón de magnitud $D = 19^\circ\text{C}$, la cual se corresponde exactamente con el límite teórico de saturación del actuador en estado estacionario calculado en la Sección V-C.

Como se observa en la Fig. 11, al inicio del transitorio la temperatura del pasillo frío ($T_{out}(t)$) experimenta una excursión térmica moderada y es llevada de regreso de forma sobreamortiguada hasta el setpoint de 22°C , logrando anular el error permanente. Sin embargo, para sostener este balance, la acción de control ($u(t)$) del CRAC debe operar permanentemente al 100 % de apertura, dejándolo sin margen de reserva ante cualquier desvío adicional. Transcurridos los 30 s continuos en este estado, el simulador clasifica la operación como FALLA: CRAC SATURADO, reflejando un estado crítico de vulnerabilidad operativa.

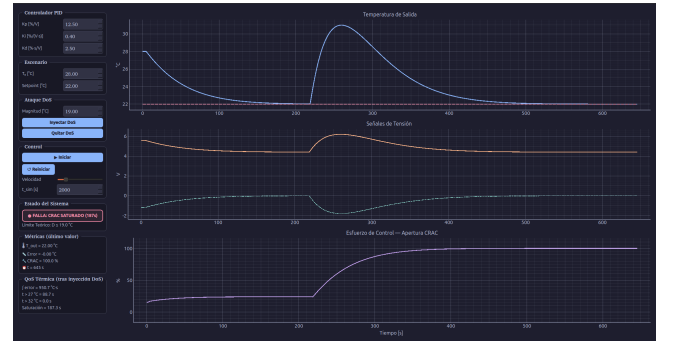


Figura 11. Captura del simulador para una perturbación límite de $D = 19^\circ\text{C}$. El sistema estabiliza la temperatura en 22°C , pero exige el 100 % del esfuerzo de control de los ventiladores, de modo que el simulador declara una falla por capacidad tras 30 s continuos de saturación.

VI-B. Caso 2: Falla por Capacidad Excedida y Falla Térmica Crítica ($D = 29,5^\circ\text{C}$)

Se simuló un ataque DoS severo inyectando una perturbación térmica de $D = 29,5^\circ\text{C}$, un valor que excede la capacidad máxima de enfriamiento del sistema.

La Fig. 12 muestra que el actuador CRAC satura de forma inmediata al 100 % intentando enfriar el pasillo sin éxito. Al ser la carga térmica superior a la potencia frigorífica neta, la temperatura del pasillo frío se eleva continuamente hasta superar el umbral de seguridad de los servidores. El simulador detecta la violación del límite de 32°C (ASHRAE A1) a los $t \approx 1035$ s y conmuta el estado del sistema a FALLA: TEMP. CRÍTICA, lo que en una instalación física dispararía una parada de emergencia de los racks para evitar daño térmico permanente en los procesadores.

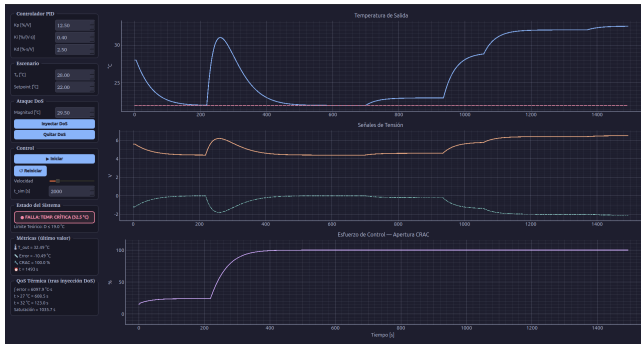


Figura 12. Captura del simulador ante un DoS extremo de $D = 29,5^\circ\text{C}$. La potencia de enfriamiento resulta insuficiente, provocando que la temperatura del aire supere el límite crítico absoluto de seguridad de 32°C .

VI-C. Caso 3: Diagnóstico y Resolución del Bug de Anti-Windup

Durante las fases iniciales de ensayo de la aplicación de escritorio, se inyectó un DoS de magnitud 25°C con el fin de evaluar la respuesta en saturación. Se observó un comportamiento anómalo detallado en la Fig. 13: la temperatura se estabilizó permanentemente en $28,8^\circ\text{C}$ (un error estacionario de $-6,77^\circ\text{C}$), mientras que el esfuerzo de control del CRAC permaneció estancado en un 96,9 %, sin llegar a demandar la potencia total.

El análisis de esta falla reveló que se trataba de un problema en el lazo de anti-windup: el límite de sujeción (clamping) de la acción integral en el código del controlador estaba limitado estáticamente a ± 200 . Dado que la ganancia integral es $K_i = 0,4$, la máxima contribución posible de la acción integral al esfuerzo de control era de $0,4 \times (-200) = -80\%$, recayendo en el término proporcional el aporte del 20 % restante para alcanzar la saturación. Dado que en régimen permanente la acción proporcional depende del error físico y este tendía a achicarse, el controlador era incapaz de suministrar el esfuerzo total de control.

Este ensayo validó la decisión de incrementar el límite del integrador a ± 500 (cumpliendo con la condición matemática de $I_{\max} \geq 100/K_i$), lo cual permitió al actuador alcanzar el 100 % de apertura y reducir el error estacionario al menor nivel físicamente posible ante perturbaciones de gran escala.

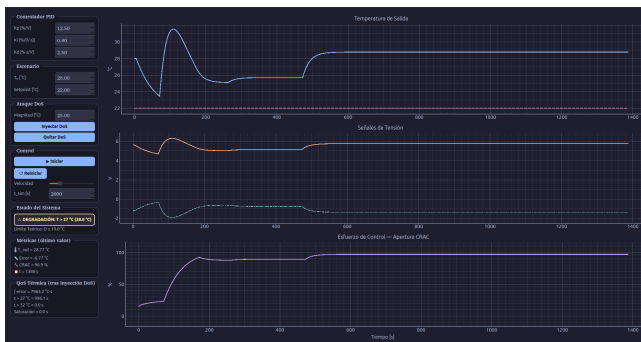


Figura 13. Diagnóstico experimental de la saturación prematura. Debido a un límite de sujeción integral de ± 200 , la acción integral se bloqueaba limitando el esfuerzo del CRAC al 96,9 % y dejando un desvío térmico permanente de $-6,77^\circ\text{C}$.

VII. CONCLUSIÓN

En este trabajo final integrador, se ha diseñado, modelado y validado con éxito un sistema de control clásico en lazo cerrado para la regulación de la temperatura en el pasillo frío de un Data Center, garantizando el cumplimiento de los estrictos rangos operativos definidos por la normativa ASHRAE TC 9.9 y tomando como base el modelo fluido-dinámico de Shi et al. (2026).

A partir del desarrollo realizado, se destacan las siguientes conclusiones de carácter ingenieril:

- **Rol Crítico de la Acción Integral:** Mediante la transformación formal del lazo de realimentación no unitaria a un lazo equivalente de realimentación unitaria y la aplicación del Teorema del Valor Final, se demostró analíticamente que la acción integral (K_i) del controlador PID paralelo es el único término capaz de garantizar un error de seguimiento físico en estado estable nulo ($e_{ss} = 0$). Este resultado se cumple tanto ante escalones de referencia de temperatura como frente a la perturbación de calentamiento del ataque DoS de $+5^\circ\text{C}$. Sin esta acción integral, el sistema presentaría un desvío permanente (*offset*) inaceptable para la integridad térmica del hardware de TI.
- **Validación Multi-Entorno:** La correspondencia exacta entre la simulación continua en tiempo real desarrollada en Python/Streamlit y el modelado discreto por bloques en Scilab/Xcos permitió validar experimentalmente el diseño. Este enfoque híbrido posibilitó ensayar el comportamiento del controlador incorporando no linealidades reales del sistema físico, tales como la saturación de los ventiladores EC de la CRAC (0 – 100 %) y la escala analógica del transductor de temperatura ($H = 0,2 \text{ V}/^\circ\text{C}$).
- **Eficiencia Energética y Control Feedforward:** Para mitigar el pico térmico transitorio de $24,37^\circ\text{C}$ provocado por el ataque DoS, se propuso la incorporación de un control Feedforward (Prealimentación). Dado que la disipación térmica es directamente proporcional a la carga de CPU de los servidores (la cual puede medirse instantáneamente a nivel de software), esta señal se puede inyectar al lazo de control de forma predictiva. Esto permite a la CRAC iniciar el enfriamiento del pasillo antes de que el aire caliente alcance al sensor Pt100, eludiendo el retardo de transporte y mejorando la eficiencia energética global del sistema al evitar el sobre-enfriamiento.

En síntesis, este trabajo demuestra que la aplicación rigurosa de la Teoría de Control clásica constituye una herramienta indispensable en el diseño de infraestructuras tecnológicas modernas, logrando un balance óptimo entre la seguridad operativa de los equipos electrónicos y la optimización de los recursos energéticos.

REFERENCIAS

- [1] Shi, H., Pan, S., Liu, K., Wan, T., Li, C., & Niu, B. (2026). *Optimizing Control Chain Latency in Liquid Cooled Data Center for Load Responsive Operation*. Buildings, MDPI, 16(9), 1752. DOI: 10.3390/buildings16091752.
- [2] ASHRAE TC 9.9 (2021). *Thermal Guidelines for Data Processing Environments*.
- [3] Parolini, L., et al. (2012). *A Cyber-Physical Systems Approach to Data Center Modeling and Control*. Proceedings of the IEEE.
- [4] Ogata, K. (2010). *Ingeniería de Control Moderna*. Pearson.

[5] Schneider Electric (2023). *Technical Specifications: Uniflair™ Direct Expansion Room Cooling Solutions*. White Paper.

APÉNDICE

A continuación, se reproduce la copia fiel del documento de pautas provisto por la cátedra para el desarrollo del Trabajo de Integración, de cumplimiento formal requerido para la entrega del informe final.

1	Pautas para el desarrollo del Trabajo Final de Tecnologías de Automatización
2	
3	1. Objeto de este documento
4	
5	Proporcionar una guía de orientación para el desarrollo del Trabajo de Integración de la materia, en lo concerniente al bloque temático de la Teoría de Control (oportunitamente explicitado en sucesivas clases desde el inicio de la cursada).
6	Contiene el propósito, objetivos del trabajo, las pautas a seguir y las recomendaciones correspondientes.
7	
8	2. Propósito
9	
10	* Aplicar la totalidad de los conceptos fundamentales de la Teoría de Control a un sistema elegido por cada equipo de trabajo.
11	
12	3. Objetivos Generales
13	
14	* Seleccionar un sistema de control aplicado a una solución tecnológica (preferentemente, del área de Sistemas de la Información). Es importante destacar que el sistema elegido deberá existir en el mercado, siendo utilizado a modo de modelo de análisis.
15	
16	* Fundamentar el sistema propuesto utilizando, a modo de marco teórico, los conceptos, fundamentos, enfoques y estrategias de la Ingeniería de Control.
17	
18	* Aplicar diferentes técnicas o herramientas informáticas, en forma creativa, para realizar gráficos, modelos, cuadros comparativos, y, en general para expresar el análisis del problema y la solución propuesta.
19	
20	* Basar el desarrollo del trabajo en el análisis y criterio individual de los integrantes del equipo, de manera tal de elaborar una producción propia basada en los aspectos descriptivo, funcionales y prospectivo del sistema en cuestión.
21	
22	4. Pautas
23	
24	* Desarrollo del trabajo
25	
26	El trabajo de investigación será desarrollado por equipos de no más de dos integrantes.
27	La fecha de entrega del Trabajo Final será informada mediante la plataforma del webcampus. Esta fecha permitirá la corrección del mismo antes de la primera fecha de llamado a final.
28	
29	Para el caso de que el TP no sea aprobado y requiera de correcciones y/o mayor desarrollo, o no haya sido presentado hasta la fecha indicada, se estipulará una nueva fecha tope de entrega mediante el mismo procedimiento.
30	
31	Una vez aprobado el TP, y en caso de tener cumplimentadas la totalidad de las actividades obligatorias pautadas, el alumno estará en condiciones de firmar la materia.
32	
33	La entrega se realizará en formato de archivo PDF por cada alumno en el web campus del curso (en el sitio dedicado a tal efecto).
34	En cada trabajo se incluirá en la carátula el listado de integrantes del grupo.
35	Pueden realizarse consultas durante el período de desarrollo.
36	
37	* Composición del Trabajo de Investigación
38	
39	El trabajo, desde el punto de vista formal, estará compuesto de las siguientes partes:
40	
41	* Carátula: incluye el título del tema, nombre y apellido de los integrantes del equipo de trabajo, la comisión, el nombre y apellido del profesor, la fecha de entrega.
42	
43	* Copia del presente documento.
44	
45	* Índice: contenido del documento elaborado por el equipo.
46	
47	* Introducción: se referirá al "segmento / mercado" en que se encuadra el trabajo (por ejemplo, "...el control del riego y la fertilización de una plantación...").
48	
49	* Objetivos: cuáles son los objetivos de control a ser alcanzados y cuál es la solución que se plantea u ofrece.
50	
51	* Alcance: definir la estructura del sistema considerado, describiendo e identificando clara y explícitamente las diferentes funcionalidades correspondientes al mismo (por ejemplo: contexto; tipo de carga a considerar; puntos de interconexión con el mundo exterior; tipos de transductores; variables que se desea controlar, tipos de unidades y rangos de entradas y salidas, amplificador de error; señales de error y realimentación; elementos de medición, características y variables componentes de las transferencias presentes en el sistema; características de la respuesta; perturbaciones externas e internas a considerar; características y tipo de error; caracterización de la estabilidad; ley de control y tipo de actuación utilizada; relación entre señales analógicas y discretas / digitales; carga/s asociadas al sistema).
52	
53	El trabajo deberá incluir un programa confeccionado en lenguaje de alto nivel a elección, que permita simular y verificar en tiempo real la funcionalidad del sistema mediante la interrelación de las señales / variables del mismo.
54	
55	IMPORTANTE: Tal lo explicitado en clase, no se solicita la descripción genérica del sistema controlado sino la identificación y descripción de su estructura.
56	
57	En definitiva, "encontrar" la totalidad de los contenidos y conceptos trabajados y estudiados desde el dominio de la teoría de control.
58	
59	* Descripción, desarrollo y fundamentación de la propuesta: debe ser clara, recomendándose técnicas de escritura conceptual y gráfica.
60	

- 61 * Conclusion: A modo de conclusion, establecer la necesidad y ventajas comparativas del sistema de control
62 propuesto. Es importante incluir opiniones propias en cuanto a posibles mejoramientos, limitaciones
63 analiticas, etc., que permitan establecer un cierto criterio ingenieril desde la perspectiva del equipo de
64 trabajo.
- 65 * Consideraciones especiales: si aplica, indicar.
- 66 * Bibliografia: citar libros, documentos de texto y fotograficos, folletos de dispositivos transductores,
67 actuadores, sitios web y papers consultados.
- Drando. Omar Civale